基于现有 `house_system` 数据库四张表结构，共设计**4大看板、18个可视化模块**，按「真实数据可直接落地」和「演示模拟数据支撑」分类，兼顾业务价值与实现可行性。

---

## 一、房源库存总览看板（全真实数据支撑，一期必做）

> 数据来源：`house` 表，无需模拟数据，导入全量房源即可直接生成 定位：宏观掌握房源池规模、结构与区域分布

| 可视化模块 | 图表类型 | 核心维度 | 业务价值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 房源状态分布 | 环形饼图 | `status` 房源状态（在售/下架） | 一眼看清有效在售房源占比，掌握库存健康度 |
| 各区房源库存 | 垂直柱状图 | `district` 行政区 | 对比各区域房源储备量，判断业务布局侧重 |
| 户型结构分布 | 饼图 | `rooms` 室数（1室/2室/3室/4室及以上） | 掌握房源户型结构，匹配客源需求结构 |
| 面积段分布 | 分段柱状图 | `building_area_sqm` 建筑面积分档（60㎡以下/60-90㎡/90-120㎡/120-144㎡/144㎡以上） | 分析房源面积段分布，适配不同购房需求群体 |
| 装修情况分布 | 饼图 | `decoration` 装修枚举（毛坯/简装/精装/其他） | 掌握房源装修档次结构，支撑价格带分析 |
| 楼层档位分布 | 饼图 | `floor_level` 楼层档位（低/中/高/未知） | 分析楼层分布特征，辅助定价修正参考 |

---

## 二、价格分析看板（全真实数据支撑，一期必做）

> 数据来源：`house` 表，全部基于真实挂牌数据 定位：核心价值模块，直观呈现城市房价梯队、区域差异与价格走势 ⚠️ 口径说明：所有价格均为**业主挂牌价（未核验）**，非真实成交价，页面需标注口径

| 可视化模块 | 图表类型 | 核心维度 | 业务价值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 各区挂牌均价对比 | 横向条形图（从高到低排序） | `district` 行政区，计算平均单价 | 清晰呈现杭州各城区房价梯队，是系统最具参考价值的核心图表 |
| 单价区间分布 | 柱状图 | 单价分档（2万以下/2-3万/3-4万/4-6万/6-8万/8-10万/10万以上） | 掌握整体价格层级分布，判断房源价格带集中度 |
| 小区均价TOP10排行榜 | 横向条形图 | `community_name` 小区，按平均单价降序取前10 | 展示高端小区价格标杆，支撑高端房源定价参考 |
| 月度挂牌均价趋势 | 折线图 | `listing_date` 按月聚合，计算每月新增挂牌的平均单价 | 呈现挂牌价格走势，辅助判断市场冷热趋势 |

| 可视化模块 | 图表类型 | 核心维度 | 业务价值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不同户型均价对比 | 柱状图 | `rooms` 室数，计算各户型平均单价 | 分析户型溢价，辅助不同户型房源的定价参考 |

---

## 三、业务运营看板（演示模拟数据支撑，二期补充）

> 数据来源：`broker` + `house_show` 表，需生成模拟数据 定位：还原中介业务运营场景，支撑带看、业绩类运营指标展示

| 可视化模块 | 图表类型 | 核心维度 | 业务价值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 经纪人带看量排行 | 降序柱状图 | `broker_name` 经纪人，统计每人带看总次数 | 经纪人业绩排行，支撑门店运营管理 |
| 月度带看量趋势 | 折线图 | `show_time` 按月统计带看总次数 | 呈现带看活跃度走势，判断市场热度变化 |
| 各区带看活跃度分布 | 柱状图 | 关联 `house` 表的 `district`，统计各区带看次数 | 对比各区域带看热度，匹配房源库存分析转化效率 |
| 带看房型占比 | 饼图 | 关联 `house` 表的 `rooms`，统计带看房源的户型分布 | 分析客户偏好的户型，指导房源采集与匹配方向 |

---

## 四、AI估价效果看板（系统特色模块，AI联调后自动生成）

> 数据来源：`house_price_pred` 表，AI功能上线后自动沉淀数据 定位：系统差异化亮点，直观展示AI估价模型的覆盖度、准确度与运行效果

| 可视化模块 | 图表类型 | 核心维度 | 业务价值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预估成功率分布 | 环形饼图 | `status`（可正常估价/无法估价） | 监控模型覆盖能力，评估样本不足的占比 |
| 预估-挂牌价偏差分布 | 柱状图 | 偏差率 = (预估总价 - 挂牌总价) / 挂牌总价，分区间统计（±5%/±10%/±10%以上） | 评估AI预估与业主挂牌价的偏离程度，辅助判断挂牌价合理性 |
| 预估参考层级分布 | 堆叠柱状图 | `reference_level`（小区级/板块级/无参考） + 行政区 | 分区域评估模型参考精度，小区级参考越多说明模型越精准 |
| 模型调用量趋势 | 折线图 | `generated_at` 按天/按月统计估价调用次数 | 监控AI功能使用频率，评估业务渗透率 |

---

## 落地优先级建议

## 第一优先级（马上就能做，真实数据直接出图）

1. 各区房源库存柱状图
2. 各区挂牌均价对比条形图
3. 房源状态分布饼图
4. 月度挂牌均价趋势折线图

> 这四个是最核心、最有说服力的报表，完全基于现有真实房源数据，不用等模拟数据，优先开发。

## 第二优先级（AI功能联调后自动有数据）

1. 预估成功率饼图
2. 预估-挂牌价偏差分布

## 第三优先级（生成模拟数据后做）

所有业务运营看板的带看、经纪人相关图表